Cookbook do ATC

Cookbook do Advanced Trigonometry Calculator

Versão: ATC 2.1.9 Idioma: Português de Portugal

Este cookbook junta fluxos praticos de utilização do ATC. Não substitui o guia completo; serve como ponto de partida rápido para tarefas comuns.

Os exemplos com output estavel mostram o resultado esperado. Os módulos interativos são descritos como workflows, porque o texto exato pode depender das opções escolhidas e das settings persistentes.

Calculo cientifico rápido

Problema: avaliar uma expressão curta sem criar variáveis.

Comando(s):

```
2+3*4
sin(pi/2)
log(100)
```

Output esperado:

```
14
1
2
```

Quando usar: aritmética rápida, logaritmos e verificacoes trigonométricas.

Notas / limites: os indices `#0`, `#1` dependem dos comandos anteriores na sessao atual.

Trigonometria em radianos e graus

Problema: alternar entre fluxos em radianos e em graus.

Comando(s):

```
mode
sin(pi/2)
sin(30)
```

Output esperado: `sin(pi/2)` e normalmente usado em modo radiano; `sin(30)` e normalmente usado em modo grau e devolve `0.5`.

Quando usar: trigonometria escolar, engenharia e testes com solver onde as unidades angulares interessam.

Notas / limites: confirmar sempre `mode` antes de comparar resultados trigonometricos.

Equacao quadratica

Problema: resolver uma equacao polinomial suportada.

Comando(s):

```
solve equation(x^2-5*x+6)
```

Output esperado:

```
x1=3
x2=2
```

Quando usar: equacoes polinomiais que o ATC consegue normalizar e enviar para o equation solver.

Notas / limites: o ATC não é um CAS completo. Formas simbólicas não suportadas podem seguir fallback ou ser rejeitadas.

Solver numérico

Problema: encontrar uma raiz numericamente quando o comando polinomial direto não é o melhor caminho.

Comando(s):

```
solver(x+2)
solver(sin(x)-0.5)
```

Output esperado: `solver(x+2)` devolve `-2`. O resultado trigonometrico depende do modo angular.

Quando usar: pesquisa numérica de raizes em expressões suportadas.

Notas / limites: verificar o modo angular e evitar depender de sintaxe não documentada.

Simplificacao de polinómios

Problema: expandir ou simplificar uma expressão polinomial suportada.

Comando(s):

```
simplify polynomial((x-2)*(x-3))
```

Output esperado:

```
(1+0i)x^2+(_5+0i)x^1+(6+0i)
```

Quando usar: preparar polinómios antes de resolver ou documentar cálculos.

Notas / limites: o comportamento simbólico existe onde esta implementado e testado.

Raizes para polinómio

Problema: construir um polinómio a partir de raizes conhecidas.

Comando(s):

```
roots to polynomial(2\3)
```

Output esperado: um polinómio de segundo grau com raizes 2 e 3.

Quando usar: workflows tipo Vieta ou criacao de polinómios para testar o solver.

Notas / limites: raizes complexas são suportadas nas formas documentadas.

Matrizes

Problema: criar e reutilizar uma matriz.

Comando(s):

```
create matrix(foo\2\2\3)
see variables
```

Output esperado: o ATC cria a variavel matriz `foo` e lista variáveis com `see variables`.

Quando usar: cálculos matriciais repetidos ou exemplos com matriz nomeada.

Notas / limites: alguns comandos de matrizes são interativos. Validar com matrizes pequenas primeiro.

Media, minimo e maximo

Problema: calcular estatística descritiva básica numa lista ou matriz.

Comando(s):

```
avg(2\4\6)
min(2\4\6)
max(2\4\6)
```

Output esperado:

```
4
2
6
```

Quando usar: resumos estatisticos rápidos.

Notas / limites: o ATC 2.1.9 também valida `min`, `max` e `avg` com nomes de variáveis matriz.

FFT / IFFT

Problema: executar um workflow DSP simples.

Comando(s):

```
fft(1\0\0\0)
ifft(1\1\1\1)
```

Output esperado: o ATC devolve dados transformados no formato numérico documentado.

Quando usar: verificacoes simples de processamento de sinal e exemplos educativos de DSP.

Notas / limites: confirmar escala e ordenacao no formato do ATC antes de usar os resultados noutra ferramenta.

Workflow TXT

Problema: processar vários comandos ATC a partir de um ficheiro de texto.

Comando(s):

```
predefine txt
solve txt
eliminate strings
```

Output esperado: o ATC le um ficheiro, processa linhas suportadas e escreve um ficheiro de resposta.

Quando usar: cálculos em lote, exemplos reprodutíveis e validação manual tipo regressão.

Notas / limites: comandos que abrem ficheiros ou janelas devem ser mockados ou contornados em testes automáticos.

Verbose resolution para debug

Problema: perceber como o ATC processa uma expressão.

Comando(s):

```
verbose resolution(1)
sin(pi/6)
verbose resolution(0)
```

Output esperado: o ATC imprime informação intermedia de processamento enquanto a setting esta ativa.

Quando usar: debug do parser e do processamento de expressões.

Notas / limites: o output verbose e diagnostico. Não deve ser tratado como contrato estavel salvo quando estiver coberto explicitamente por regressão.

Modulos guiados

Problema: usar módulos de dominio com menus.

Comando(s):

```
financial calculations
geometry calculations
statistics calculations
physics calculations
unit conversions
microeconomics calculations
triangles rectangles solver
arithmetic matrix solver
```

Output esperado: cada comando abre o respetivo workflow guiado.

Quando usar: quando o cálculo e mais fácil de expressar por menu do que numa expressão de uma linha.

Notas / limites: os testes automáticos usam smoke paths seguros nestes módulos. A validação completa de cada opção continua manual ou futura.